

**LAPORAN KEMAJUAN PROYEK
SISTEM INTERAKSI GAME BERBASIS MOTION
TRACKING UNTUK MITIGASI GAYA HIDUP SEDENTER
PADA PEMAIN MMORPG**

Laporan Kemajuan Proyek Pengolahan Citra Ke-2



Disusun Oleh Kelompok 6:

Sahat Juniver Danny Tredo Gultom	122400106
Maya Lestari	122400010
Dhiya Maharanni	122400019

**PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN**

2026

ABSTRAK

Peningkatan intensitas bermain *Massively Multiplayer Online Role-Playing Game* (MMORPG) berkontribusi terhadap gaya hidup sedenter. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem interaksi game berbasis motion tracking untuk mendorong aktivitas fisik pemain. Sistem memanfaatkan kamera sebagai input visual, dengan OpenCV untuk pengolahan citra dan MediaPipe Pose untuk deteksi *body landmarks*. Gerakan seperti lompatan, *T-pose*, arah tubuh, dan pergerakan kaki dianalisis menggunakan metode berbasis aturan, kemudian dikonversi menjadi input keyboard melalui PyDirectInput secara *real-time*. Penelitian dibatasi pada penggunaan webcam dan tidak mencakup pengembangan game. Hingga tahap ini, prototipe telah berhasil diimplementasikan dan mampu mendeteksi gerakan dasar serta mengontrol karakter secara fungsional. Sistem menunjukkan potensi dalam meningkatkan interaktivitas dan aktivitas fisik, meskipun masih memerlukan pengujian lanjutan.

Kata kunci: *Motion tracking*, MediaPipe Pose, OpenCV, MMORPG, gaya hidup sedenter.

ABSTRACT

The increasing intensity of playing Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPGs) contributes to a sedentary lifestyle. This study aims to develop a motion tracking-based game interaction system to encourage physical activity during gameplay. The system utilizes a camera as visual input, with OpenCV for image processing and MediaPipe Pose for body landmark detection. Movements such as jumping, T-pose, body direction, and leg motion are analyzed using a rule-based approach and converted into keyboard inputs via PyDirectInput in real time. The study is limited to webcam usage and does not include game development. At this stage, the prototype has been successfully implemented, capable of detecting basic movements and controlling game characters functionally. The system shows potential to enhance interactivity and physical activity, although further testing under varying conditions is required.

Keywords: motion tracking, MediaPipe Pose, OpenCV, MMORPG.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Ruang Lingkup	3
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 <i>Digital Image Processing</i>	5
2.2 Estimasi Pose dengan MediaPipe.....	5
2.3 <i>Gesture Recognition</i> dan Interaksi Gerak	6
2.4 Gaya Hidup Sedenter pada Pemain Game	7
2.5 Exergaming sebagai Intervensi Aktivitas Fisik.....	7
2.6 Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
BAB III METODOLOGI	10
3.1 Diagram Alir Penelitian	10
3.2 Arsitektur Sistem.....	11
3.3 Perangkat Keras (Hardware)	11
3.4 Perangkat Lunak (Software)	12
3.4.1 Python	12
3.4.2 OpenCV	12
3.4.3 MediaPipe Pose	12
3.4.4 PyDirectInput	12
3.5 Rencana Pengujian	13
3.6 Rencana Kerja	14
3.7 Deliverables (Produk Akhir)	15

3.8 Anggaran dan Daftar Komponen	15
3.9 Risiko dan Mitigasi	15
3.10 Etika & Keamanan	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	17
4.1 Kemajuan Pelaksanaan.....	17
4.2 Jadwal Pelaksanaan	18
4.3 Hasil yang Diperoleh.....	19
4.4 Permasalahan dan Tindak Lanjut	20
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	22
5.1 Kesimpulan	22
5.2 Saran.....	22
DAFTAR PUSTAKA.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Skenario dan Parameter Pengujian	13
Tabel 3. 2 Rencana Kerja <i>Project</i>	14
Tabel 3. 3 Rencana Mitigasi.....	15
Tabel 4. 1 Rekapitulasi Kemajuan Komponen Proyek	17
Tabel 4. 2 Jadwal Pelaksanaan Proyek	18
Tabel 4. 3 Permasalahan dan Tindak Lanjut.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian	10
Gambar 3. 2 Arsitektur Sistem <i>Project</i>	11
Gambar 4. 1 Hasil Pengujian	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia hiburan digital. Salah satu bentuk hiburan yang saat ini paling banyak diminati adalah permainan video berbasis *Massively Multiplayer Online Role-Playing Game* (MMORPG), yaitu jenis permainan daring yang memungkinkan ribuan pemain berinteraksi secara bersamaan dalam sebuah dunia virtual. Popularitas MMORPG terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, seiring dengan kemudahan akses internet dan perangkat komputasi yang semakin terjangkau di masyarakat [1].

Namun di balik kesenangan yang ditawarkan, aktivitas bermain MMORPG dalam waktu yang lama dan berulang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik pemain. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah gaya hidup sedenter, yaitu pola hidup dengan aktivitas fisik yang sangat minim karena pemain cenderung duduk dalam posisi statis dalam waktu yang lama di depan layar komputer. Gaya hidup sedenter yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis seperti obesitas, gangguan kardiovaskular, nyeri punggung, serta gangguan postur tubuh [2]. Kondisi ini menjadi perhatian serius di bidang kesehatan, mengingat kelompok usia pemain MMORPG yang sebagian besar berada pada rentang usia produktif.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, teknologi computer vision dan pengolahan citra digital hadir sebagai solusi inovatif yang dapat mengintegrasikan aktivitas fisik ke dalam pengalaman bermain game. *Computer vision* merupakan cabang ilmu kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk memahami dan menginterpretasikan informasi visual dari dunia nyata, termasuk mendeteksi dan mengenali gerakan tubuh manusia secara *real-time* [3]. Dengan memanfaatkan teknologi ini, sistem dapat menangkap gerakan fisik pengguna melalui kamera dan

mengubahnya menjadi perintah kontrol dalam permainan, sehingga pemain dituntut untuk bergerak secara aktif selama bermain.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah motion tracking berbasis pose estimation, yaitu teknik pengolahan citra yang mampu mendeteksi dan melacak posisi serta orientasi tubuh manusia secara *real-time* melalui ekstraksi titik-titik landmark tubuh (*body landmarks*). Pustaka MediaPipe Pose yang dikembangkan oleh Google merupakan salah satu solusi pose estimation yang efisien dan dapat dijalankan pada perangkat komputasi standar tanpa memerlukan perangkat keras khusus [4]. Dikombinasikan dengan pustaka OpenCV untuk akuisisi dan pengolahan citra, sistem motion tracking ini dapat diimplementasikan secara *real-time* dengan latensi yang rendah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan sebuah sistem interaksi game berbasis motion tracking yang memanfaatkan teknologi pengolahan citra untuk mengonversi gerakan fisik pengguna menjadi perintah kontrol dalam permainan MMORPG. Sistem ini dibangun menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman utama, OpenCV untuk akuisisi dan pra-pemrosesan citra, MediaPipe Pose untuk deteksi landmark tubuh, serta PyDirectInput untuk simulasi input keyboard. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pemain MMORPG dapat tetap aktif secara fisik selama bermain sehingga risiko gaya hidup sedenter dapat diminimalkan secara efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem motion tracking berbasis pengolahan citra yang mampu mendeteksi gerakan tubuh pengguna secara *real-time* menggunakan kamera?
2. Bagaimana mengonversi hasil deteksi gerakan tubuh pengguna menjadi perintah kontrol yang dapat digunakan untuk mengendalikan karakter dalam permainan MMORPG?

3. Bagaimana performa sistem yang dikembangkan dalam mendeteksi berbagai jenis gerakan seperti lompatan, T-pose, arah gerak, dan aksi lainnya secara akurat dan responsif?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem interaksi game berbasis motion tracking yang mampu mendeteksi gerakan tubuh pengguna secara *real-time* menggunakan OpenCV dan MediaPipe Pose.
2. Mengembangkan mekanisme konversi hasil deteksi gerakan tubuh menjadi perintah kontrol keyboard menggunakan PyDirectInput untuk mengendalikan karakter dalam permainan MMORPG.
3. Mengevaluasi performa sistem dalam mendeteksi berbagai jenis gerakan tubuh sebagai upaya mitigasi gaya hidup sedenter pada pemain MMORPG.

1.4 Ruang Lingkup

Agar penelitian ini dapat terfokus dan terarah, berikut ruang lingkup yang ditetapkan:

1. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan pustaka OpenCV, MediaPipe Pose, dan PyDirectInput.
2. Input visual diperoleh dari kamera bawaan laptop atau webcam eksternal dengan resolusi minimal 720p dan frame rate 30 fps.
3. Gerakan yang dideteksi meliputi lompatan (*jump detection*), T-pose untuk aktivasi mode berkuda (*mount mode*), arah gerak tubuh (kiri dan kanan), deteksi aksi (*skill*), serta deteksi pergerakan maju berdasarkan posisi lutut.
4. Hasil deteksi gerakan dikonversi menjadi input keyboard yang ditujukan untuk mengendalikan karakter pada permainan bertipe MMORPG.
5. Sistem dijalankan pada perangkat komputasi dengan spesifikasi minimum prosesor Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5 dengan RAM minimal 8 GB.
6. Penelitian ini tidak mencakup pengembangan permainan (*game development*), melainkan hanya berfokus pada pengembangan sistem kontrol berbasis gerakan tubuh.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, serta sistematika penulisan laporan.
2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, berisi kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan dalam pengembangan sistem yang diusulkan.
3. **BAB III METODOLOGI**, menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi diagram alir, arsitektur sistem, perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, serta rencana pengujian.
4. **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**, memaparkan hasil implementasi sistem, kemajuan pelaksanaan, hasil pengujian, serta analisis terhadap kinerja sistem yang telah dikembangkan.
5. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Digital Image Processing*

Pengolahan citra digital adalah proses manipulasi dan analisis gambar menggunakan algoritma komputasi untuk mengekstrak informasi bermakna dari data visual. Bidang ini merupakan fondasi utama dari sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini, karena seluruh *pipeline* deteksi gerak tubuh dimulai dari akuisisi dan pemrosesan *frame* video.

OpenCV (*Open Source Computer Vision Library*) adalah pustaka *open-source* yang menjadi standar industri untuk pemrosesan citra dan visi komputer secara *real-time*. Pustaka ini mengandung lebih dari 2.500 algoritma teroptimasi yang mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari deteksi objek, pengenalan wajah, pelacakan gerakan, kalibrasi kamera, hingga segmentasi gambar. OpenCV mendukung berbagai platform serta bahasa pemrograman termasuk Python, C++, dan Java.

Proses pengolahan citra dalam sistem *motion tracking* umumnya melibatkan beberapa tahapan berurutan: akuisisi gambar dari kamera, pra-pemrosesan (*preprocessing*) seperti konversi ruang warna dan normalisasi, deteksi *landmark* tubuh, estimasi pose, hingga klasifikasi gerakan untuk diterjemahkan menjadi perintah dalam game. Penggunaan OpenCV bersama MediaPipe mencerminkan lintasan menjanjikan untuk estimasi pose tubuh secara *real-time* dengan berbagai potensi aplikasi seperti analitik olahraga, layanan kesehatan, interaksi manusia-komputer, dan hiburan [5].

2.2 Estimasi Pose dengan MediaPipe

Estimasi pose tubuh manusia (*Human Pose Estimation / HPE*) merupakan proses untuk menentukan posisi dan orientasi sendi-sendi tubuh berdasarkan data citra atau video. Teknologi ini menjadi komponen utama dalam sistem motion tracking yang dikembangkan, karena menghasilkan koordinat titik-titik tubuh (*landmark*) yang digunakan sebagai masukan untuk mengendalikan permainan.

MediaPipe merupakan *framework open-source* yang dikembangkan oleh Google untuk membangun pipeline machine learning multimodal lintas

platform. Salah satu modulnya, yaitu MediaPipe Pose, dirancang untuk melakukan pelacakan tubuh secara cepat dan efisien, sehingga mampu melakukan inferensi dari input visual seperti video atau gambar secara real-time [6].

MediaPipe Pose memanfaatkan model BlazePose yang mampu mengekstraksi 33 titik landmark tubuh dalam bentuk koordinat dua dimensi. Model ini bersifat ringan dan dioptimalkan untuk berjalan pada perangkat seperti komputer dan ponsel tanpa memerlukan perangkat keras tambahan, seperti sensor kedalaman.

Akurasi MediaPipe Pose telah dibuktikan melalui penelitian sebelumnya, dengan nilai koefisien korelasi Pearson rata-rata sebesar $0,80 \pm 0,1$ untuk ekstremitas bawah dan $0,91 \pm 0,08$ untuk ekstremitas atas dibandingkan sistem motion capture sebagai acuan [6]. Selain itu, pendekatan yang mengombinasikan MediaPipe Pose dengan optimasi model humanoid mampu menghasilkan estimasi pose tiga dimensi dari kamera dua dimensi dengan rata-rata kesalahan koordinat sendi sebesar 0,097 m [7].

2.3 *Gesture Recognition* dan Interaksi Gerak

Pengenalan gestur (*gesture recognition*) merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer memahami gerakan tubuh manusia dan menerjemahkannya menjadi perintah yang dapat dieksekusi. Dalam sistem motion tracking, teknologi ini berperan sebagai antarmuka interaksi yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara lebih natural tanpa menggunakan perangkat kontrol fisik.

Pengenalan gestur berbasis visi melibatkan beberapa tahapan, yaitu akuisisi data melalui kamera, ekstraksi informasi posisi tubuh menggunakan model tertentu, evaluasi pola gerakan, serta konversi hasilnya menjadi informasi yang dapat diproses sistem [8]. Perkembangan deep learning telah meningkatkan kinerja metode ini, di antaranya melalui penggunaan *Convolutional Neural Network* (CNN) untuk meningkatkan kualitas fitur visual, *Long Short-Term Memory* (LSTM) untuk memahami pola gerakan temporal, serta mekanisme attention untuk meningkatkan efisiensi respons sistem [9].

Dalam konteks permainan, penerapan pengenalan gestur menunjukkan peningkatan pengalaman pengguna. Implementasi kontrol berbasis gestur dengan MediaPipe dan Pygame mampu menciptakan interaksi yang lebih imersif dibandingkan metode konvensional [10]. Selain itu, sistem berbasis gestur tangan dengan pemanfaatan landmark tiga dimensi terbukti mampu menggantikan peran perangkat kontrol tradisional [11]. Pengembangan lebih lanjut menunjukkan bahwa sistem ini juga dapat diimplementasikan menggunakan kamera standar tanpa memerlukan perangkat sensor tambahan [12].

2.4 Gaya Hidup Sedenter pada Pemain Game

Gaya hidup sedenter (*sedentary lifestyle*) merupakan pola perilaku yang ditandai dengan rendahnya aktivitas fisik dan dominasi aktivitas dalam posisi duduk atau berbaring dalam durasi yang lama. Dalam konteks permainan *Massively Multiplayer Online Role-Playing Game* (MMORPG), kondisi ini menjadi perhatian karena karakteristik permainan yang mendorong pemain untuk beraktivitas dalam waktu lama, seperti menyelesaikan *quest*, *raid*, dan aktivitas *grinding*.

Aktivitas bermain game dalam durasi panjang sering dikaitkan dengan perilaku sedenter, yang merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit tidak menular dan penurunan kualitas Kesehatan [13]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam permainan daring berkorelasi dengan penurunan aktivitas fisik, peningkatan indeks massa tubuh (BMI), serta pola hidup yang kurang sehat, termasuk kualitas tidur yang menurun [14].

Secara kuantitatif, pemain game dapat menghabiskan waktu berjam-jam dalam posisi duduk setiap harinya, yang berpotensi menimbulkan risiko gangguan kesehatan seperti nyeri otot, gangguan postur, serta masalah metabolik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inovatif untuk mendorong aktivitas fisik, salah satunya melalui integrasi teknologi interaktif berbasis gerakan [15].

2.5 Exergaming sebagai Intervensi Aktivitas Fisik

Exergaming merupakan pendekatan yang menggabungkan aktivitas fisik (*exercise*) dengan permainan (*gaming*), sehingga pemain diharuskan bergerak

aktif selama proses bermain. Konsep ini menjadi dasar dalam penelitian ini, yaitu mengintegrasikan sistem *motion tracking* pada permainan untuk mendorong peningkatan aktivitas fisik pengguna.

Dibandingkan dengan permainan konvensional yang bersifat sedenter, *exergaming* terbukti mampu meningkatkan pengeluaran energi secara signifikan, serta memberikan manfaat dalam pengendalian berat badan, peningkatan kesehatan mental, dan pencegahan perilaku sedenter [16]. Selain itu, perkembangan jumlah pemain game secara global membuka peluang besar bagi penerapan pendekatan *games for health*, meskipun diperlukan sistem deteksi gerakan yang akurat untuk mencegah manipulasi gerakan oleh pengguna [17].

Penggunaan teknologi berbasis visi, seperti MediaPipe, dalam sistem *exergame* juga telah menunjukkan efektivitas dalam mengurangi dampak negatif gaya hidup sedenter melalui aktivitas fisik berbasis interaksi digital [18]. Studi lain menunjukkan bahwa *exergaming* dapat memberikan manfaat kesehatan yang sebanding, bahkan dalam beberapa aspek lebih baik dibandingkan metode latihan konvensional [19].

2.6 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan sistem interaksi game berbasis *motion tracking* serta mitigasi gaya hidup sedenter pada pemain game dapat dirangkum sebagai berikut.

Zheng (2023) menunjukkan bahwa integrasi MediaPipe dengan Pygame dapat digunakan untuk kontrol game berbasis gestur secara *real-time* [10]. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kamera standar mampu menggantikan perangkat kontrol konvensional, meskipun implementasinya masih terbatas pada game dua dimensi.

Kim (2023) mengusulkan metode estimasi pose tiga dimensi berbasis MediaPipe Pose yang dikombinasikan dengan optimasi model humanoid. Pendekatan ini menghasilkan akurasi yang tinggi menggunakan kamera dua dimensi tanpa memerlukan sensor tambahan, sehingga mendukung pengembangan sistem *motion tracking* berbiaya rendah [7].

Kowal (2021) menunjukkan adanya hubungan signifikan antara aktivitas bermain MMORPG dengan penurunan aktivitas fisik serta peningkatan perilaku sedenter yang berdampak negatif terhadap kesehatan [14]. Temuan ini menegaskan pentingnya pengembangan solusi berbasis teknologi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Moller (2023) menunjukkan bahwa *active video game* atau *exergaming* mampu meningkatkan aktivitas fisik pengguna secara signifikan, terutama pada sistem yang melibatkan gerakan tubuh secara menyeluruh [17]. Selain itu, Berglund dan Oradd (2024) menunjukkan bahwa penggunaan MediaPipe dalam sistem *exergame* efektif dalam mengurangi dampak negatif gaya hidup sedenter melalui interaksi berbasis kamera [18].

Berdasarkan kajian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa sebagian besar penelitian *exergaming* masih berfokus pada platform khusus yang tidak terintegrasi dengan ekosistem game yang telah ada. Selain itu, penelitian yang mengimplementasikan *motion tracking* berbasis kamera standar secara langsung ke dalam mekanisme permainan MMORPG masih terbatas.

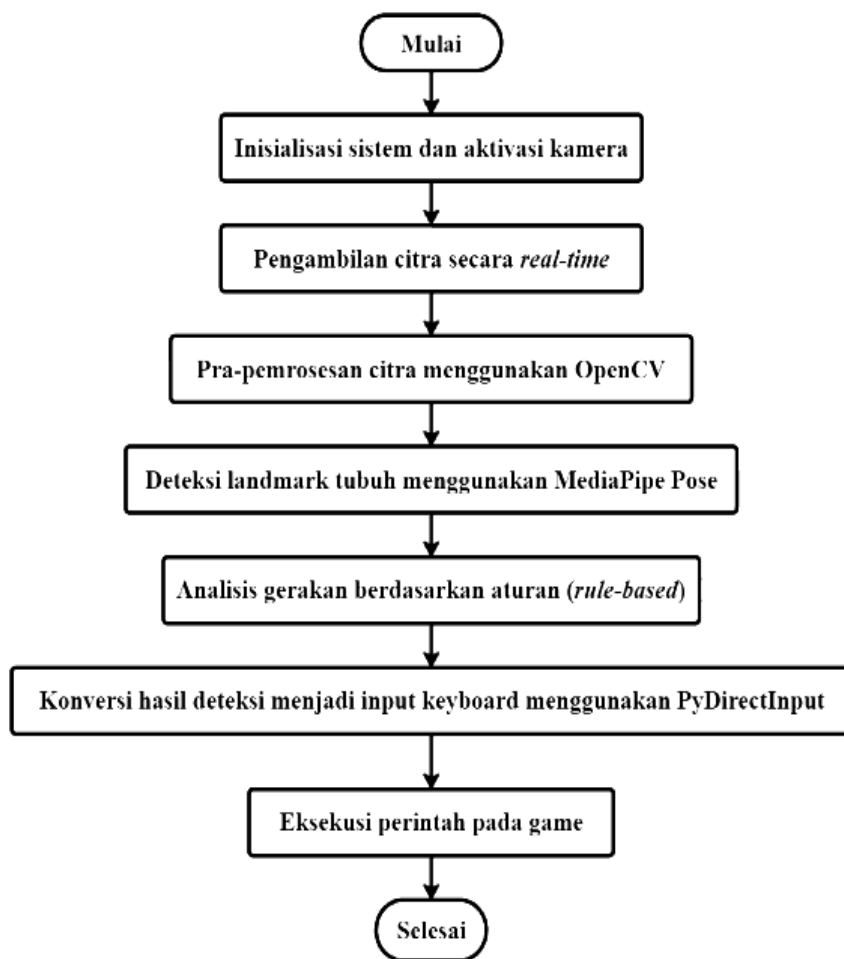
Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan sistem interaksi berbasis *motion tracking* menggunakan OpenCV dan MediaPipe tanpa memerlukan perangkat keras tambahan, serta mengintegrasikannya langsung ke dalam mekanisme permainan MMORPG. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas fisik pemain tanpa mengurangi pengalaman bermain, sebagai upaya mitigasi terhadap gaya hidup sedenter.

BAB III

METODOLOGI

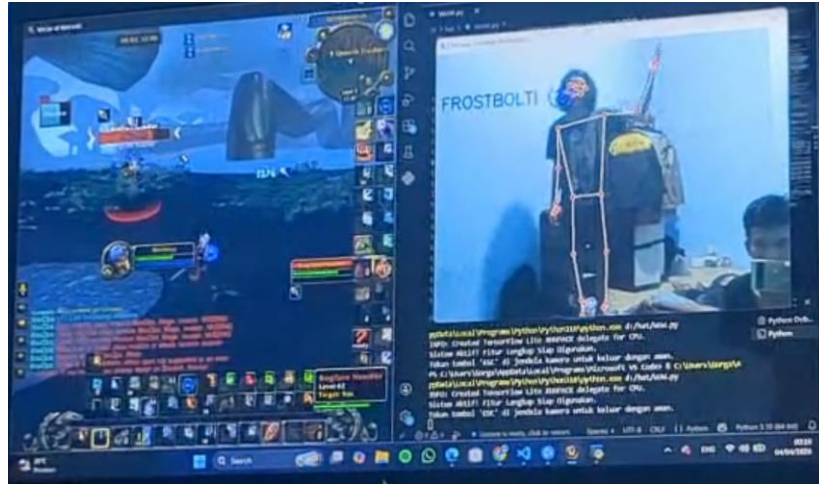
3.1 Diagram Alir Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang tersusun secara sistematis untuk memastikan proses pengembangan sistem berjalan terarah. Tahapan dimulai dari proses akuisisi citra menggunakan kamera, dilanjutkan dengan pengolahan citra dan deteksi pose tubuh, analisis gerakan, hingga konversi hasil deteksi menjadi perintah kontrol dalam permainan.



Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian

3.2 Arsitektur Sistem



Gambar 3. 2 Arsitektur Sistem *Project*

Dalam perancangannya, sistem ini dibangun melalui tiga tahapan utama, yaitu proses pengambilan citra dari pengguna, pengolahan data menggunakan teknik *computer vision*, serta konversi hasil pengolahan menjadi perintah pada aplikasi. Pada tahap pertama (*perception layer*), sistem menggunakan kamera digital berupa webcam eksternal atau kamera bawaan laptop sebagai sensor visual untuk menangkap citra video secara *real-time* dari pengguna. Pada tahap kedua (*processing layer*), citra diproses menggunakan OpenCV untuk akuisisi frame dan MediaPipe Pose untuk mengekstraksi landmark tubuh, kemudian dianalisis menggunakan metode berbasis aturan seperti deteksi lompat (perubahan vertikal), T-pose (rasio), dan arah gerak (kemiringan tubuh). Pada tahap terakhir (*application layer*), hasil deteksi gerakan dikonversi menjadi input keyboard menggunakan *pydirectinput* untuk mengendalikan karakter dalam game.

3.3 Perangkat Keras (Hardware)

Adapun perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan sistem ini meliputi:

1. Perangkat Komputasi

Perangkat komputasi berupa PC atau laptop digunakan sebagai unit utama untuk menjalankan proses pengolahan citra sekaligus aplikasi game. Spesifikasi minimum yang digunakan meliputi prosesor Intel Core i5 atau atau

AMD Ryzen 5 serta RAM minimal 8 GB untuk memastikan proses berjalan secara real-time tanpa kendala.

2. Kamera Digital

Kamera digital digunakan sebagai sensor visual untuk menangkap citra video dari pengguna. Perangkat yang digunakan berupa kamera bawaan laptop dengan resolusi minimal 720p dan *frame rate* 30 fps agar kualitas deteksi tetap stabil. Posisi kamera menyesuaikan dengan layar laptop sehingga mampu menangkap area tubuh pengguna secara optimal.

3.4 Perangkat Lunak (Software)

3.4.1 Python

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk mengembangkan sistem ini. Dalam proyek ini, Python berfungsi sebagai platform utama untuk mengintegrasikan seluruh proses, mulai dari akuisisi citra, pemrosesan data, hingga pengiriman perintah kontrol ke dalam game.

3.4.2 OpenCV

OpenCV digunakan untuk menangkap dan mengelola aliran video dari kamera secara real-time melalui fungsi *VideoCapture*. Selain itu, OpenCV juga berperan dalam melakukan *pre-processing* citra, seperti konversi warna dari format BGR ke RGB serta proses *flipping* citra agar pergerakan pengguna terlihat lebih natural. OpenCV juga digunakan untuk menampilkan hasil visualisasi deteksi berupa frame video yang telah dilengkapi dengan anotasi gerakan.

3.4.3 MediaPipe Pose

MediaPipe Pose merupakan pustaka berbasis *computer vision* yang digunakan untuk mendeteksi dan mengekstraksi landmark tubuh manusia. Dalam proyek ini, MediaPipe Pose berfungsi untuk memperoleh koordinat titik-titik tubuh pengguna yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam analisis gerakan dan pengenalan gestur.

3.4.4 PyDirectInput

PyDirectInput merupakan pustaka yang digunakan untuk mensimulasikan input keyboard pada sistem operasi. Dalam proyek ini,

PyDirectInput berfungsi untuk mengubah hasil deteksi gerakan menjadi perintah kontrol, seperti menekan, menahan, dan melepaskan tombol, sehingga karakter dalam game dapat dikendalikan sesuai dengan gerakan pengguna.

3.5 Rencana Pengujian

Rencana pengujian dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sistem dalam mendeteksi gerakan tubuh dan mengonversinya menjadi perintah kontrol secara real-time. Pengujian difokuskan pada akurasi deteksi, respons sistem (delay), serta kesesuaian antara gerakan pengguna dan aksi dalam permainan. Setiap skenario diuji sebanyak sepuluh kali untuk memperoleh hasil yang objektif. Sistem dinyatakan berhasil apabila mampu mendeteksi gerakan sesuai skenario, merespons secara real-time, dan mengendalikan karakter sesuai dengan gerakan pengguna.

Tabel 3. 1 Skenario dan Parameter Pengujian

Jenis Gerakan	Parameter Uji	Metode Gerakan	Indikator Keberhasilan
Lompatan	Perubahan posisi vertikal bahu	Gerakan dilakukan sebanyak 10 kali	Minimal 8 dari 10 percobaan berhasil terdeteksi
<i>T-Pose</i>	Rasio jarak antar tangan terhadap lebar bahu	Gerakan dilakukan sebanyak 10 kali	Mode aktif berjalan dengan benar
Gerakan kiri/kanan	Kemiringan posisi bahu terhadap pinggul	Gerakan dilakukan sebanyak 10 kali	Arah gerak sesuai dengan pergerakan tubuh
Pergerakan Maju	Posisi lutut terhadap pinggul	Gerakan dilakukan sebanyak 10 kali	Karakter bergerak maju secara konsisten
Aksi	Posisi tangan terhadap tubuh	Gerakan dilakukan sebanyak 10 kali	Aksi atau <i>skill</i> berhasil dijalankan

3.6 Rencana Kerja

Rencana kerja disusun untuk menggambarkan tahapan pelaksanaan proyek secara sistematis dari awal hingga tahap akhir. Pembagian waktu dilakukan berdasarkan estimasi kebutuhan pada setiap tahap agar proses pengembangan sistem dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Tabel 3. 2 Rencana Kerja *Project*

Tahap	Minggu	Keterangan
Pembentukan Anggota & Penentuan Topik	Minggu 1-2	Melakukan pembentukan kelompok, pembagian tugas masing-masing anggota, serta penentuan topik proyek yang akan dikembangkan
Studi Literatur	Minggu 3-4	Mempelajari konsep <i>computer vision</i> , motion tracking, serta teknologi yang digunakan seperti OpenCV dan MediaPipe sebagai dasar pengembangan sistem
Penyusunan Proposal & Pengumpulan Proposal	Minggu 5-7	Menyusun dokumen proposal yang mencakup latar belakang, metodologi, dan perancangan sistem, dilanjutkan dengan revisi, finalisasi, serta pengumpulan proposal sesuai ketentuan.
Perancangan Sistem	Minggu 9-10	Menyusun arsitektur sistem dan alur kerja serta desain logika deteksi gerakan
Implementasi Deteksi Pose	Minggu 11-12	Mengembangkan program untuk akuisisi citra dan ekstraksi landmark tubuh menggunakan MediaPipe
Implementasi Logika Gerakan & Integrasi Sistem	Minggu 13	Mengembangkan algoritma deteksi gerakan seperti lompat, T-pose, arah gerak, dan aksi, serta mengintegrasikan hasil deteksi dengan pustaka <i>pydirectinput</i> untuk menghasilkan kontrol karakter dalam game.
Pengujian, Evaluasi & Penyempurnaan	Minggu 14-15	Melakukan pengujian sistem, analisis hasil, serta presentasi dan pengumpulan laporan akhir

3.7 Deliverables (Produk Akhir)

Produk akhir yang dihasilkan dari proyek ini meliputi beberapa keluaran sebagai berikut:

1. Prototipe perangkat lunak berbasis computer vision untuk deteksi Gerakan secara real-time.
2. Kode sumber program (Python) beserta dokumentasi penggunaan.
4. Hasil pengujian dan analisis kinerja sistem.
5. Laporan akhir.
6. Video demonstrasi penggunaan sistem (3-5 menit).

3.8 Anggaran dan Daftar Komponen

Berikut merupakan anggaran dan daftar komponen yang digunakan dalam pengembangan sistem.

1. Kamera (Webcam / Kamera Laptop)
Menggunakan kamera bawaan laptop tanpa biaya tambahan.
2. Perangkat Komputasi (PC/Laptop)
Digunakan sebagai media pemrosesan citra dan menjalankan aplikasi (sudah tersedia).
3. Perangkat Lunak (Software)
Menggunakan Python, OpenCV, MediaPipe, dan *pydirectinput* yang bersifat *open-source* dan tidak berbayar.

Secara keseluruhan, *project* ini tidak memerlukan biaya tambahan karena seluruh komponen telah tersedia.

3.9 Risiko dan Mitigasi

Berikut merupakan identifikasi risiko dan langkah mitigasi dalam pengembangan sistem.

Tabel 3. 3 Rencana Mitigasi

No	Potensi Risiko	Mitigasi
1	Kesalahan deteksi gerakan (<i>false positive</i>) akibat noise atau posisi tubuh yang tidak sesuai	Menyesuaikan nilai ambang (<i>threshold</i>) serta menerapkan logika <i>debouncing</i> untuk meningkatkan akurasi deteksi
2	Kondisi pencahayaan yang	Menggunakan pencahayaan yang cukup

No	Potensi Risiko	Mitigasi
	kurang optimal sehingga memengaruhi kualitas citra	dan memastikan posisi kamera menghadap pengguna dengan jelas
3	Keterlambatan respons sistem (<i>latency</i>) pada proses real-time	Mengoptimalkan kode program dan menggunakan perangkat dengan spesifikasi yang memadai
4	Keterbatasan kualitas kamera	Menggunakan kamera dengan resolusi minimal 720p dan frame rate yang stabil

3.10 Etika & Keamanan

Aspek etika dan keamanan menjadi perhatian penting dalam pengembangan sistem untuk memastikan penggunaan yang bertanggung jawab serta perlindungan terhadap data pengguna. Seluruh proses pengolahan citra dilakukan secara lokal (*edge processing*), sehingga tidak ada data visual pengguna yang dikirim atau disimpan di server eksternal. Sistem juga tidak menyimpan rekaman video maupun data pribadi pengguna sehingga privasi tetap terjaga. Penggunaan sistem ini ditujukan untuk kepentingan pembelajaran dan pengembangan teknologi, bukan untuk tujuan yang melanggar aturan atau kebijakan aplikasi. Selain itu, interaksi dengan game dilakukan melalui simulasi input keyboard tanpa memodifikasi sistem internal aplikasi, sehingga tetap berada dalam batas penggunaan yang wajar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kemajuan Pelaksanaan

Kemajuan pelaksanaan proyek menggambarkan perkembangan setiap komponen sistem hingga periode pelaporan ini. Proyek ini berfokus pada pengembangan sistem interaksi game berbasis *motion tracking* dengan memanfaatkan teknologi pengolahan citra. Secara umum, sebagian besar komponen utama telah berhasil direalisasikan, terutama pada tahap pengembangan perangkat lunak, integrasi sistem, serta pengujian awal. Ringkasan kemajuan masing-masing komponen dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Kemajuan Komponen Proyek

Komponen	Target (%)	Realisasi (%)	Status	Keterangan
Dokumen arsitektur & diagram lengkap	100	100	S	Diagram arsitektur sistem telah tersusun dan menggambarkan alur kerja sistem
Modul deteksi pose & kontrol berjalan	100	90	BJ	Sistem berbasis Python dengan OpenCV dan MediaPipe Pose telah berhasil diimplementasikan
Integrasi sistem	100	85	BJ	Sistem mampu menghubungkan deteksi gerakan dengan kontrol karakter dalam game
Visualisasi hasil deteksi	100	80	BJ	Hasil deteksi pose telah ditampilkan secara <i>real-time</i> pada layar
Validasi tiap fungsi gerakan	100	80	BJ	Pengujian gerakan dasar menunjukkan sistem dapat mendeteksi beberapa gestur

Komponen	Target (%)	Realisasi (%)	Status	Keterangan
				dengan baik
Uji keseluruhan sistem	100	70	BJ	Pengujian sistem secara menyeluruh telah dilakukan dengan hasil awal yang cukup baik
Laporan lengkap	100	85	BJ	Dokumen laporan telah disusun dan sedang dalam tahap perbaikan

Keterangan status: BS = Belum Mulai; BJ = Berjalan; S = Selesai; T = Tertunda.

4.2 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan proyek digunakan untuk memantau kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan. Setiap tahapan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Tabel 4.2 menunjukkan jadwal pelaksanaan proyek beserta status masing-masing kegiatan.

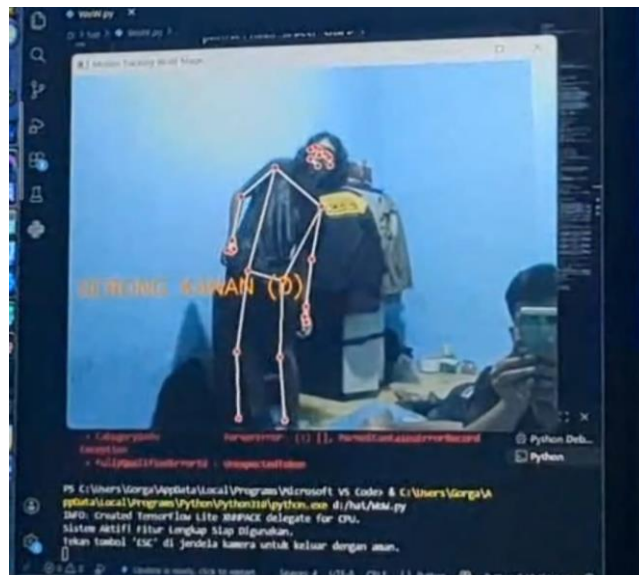
Tabel 4. 2 Jadwal Pelaksanaan Proyek

No.	Kegiatan	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Status
1	Studi literatur & identifikasi kebutuhan	24 Februari 2026	02 Maret 2026	S
2	Perancangan arsitektur sistem	03 Maret 2026	08 Maret 2026	S
3	Akuisisi citra (kamera)	09 Maret 2026	12 Maret 2026	S
4	Implementasi deteksi pose (MediaPipe)	13 Maret 2026	20 Maret 2026	S
5	Ekstraksi fitur gerakan	21 Maret 2026	25 Maret 2026	S
6	Klasifikasi dan logika gerakan	26 Maret 2026	31 Maret 2026	S
7	Konversi ke kontrol game	01 April 2026	06 April	S

No.	Kegiatan	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Status
	(PyDirectInput)		2026	
8	Integrasi sistem	07 April 2026	15 April 2026	BJ
9	Pengujian sistem	16 April 2026	30 April 2026	BJ
10	Evaluasi & penyempurnaan	01 Mei 2026	10 Mei 2026	BS
11	Penyusunan laporan akhir	11 Mei 2026	20 Mei 2026	BS

Keterangan status: BS = Belum Mulai; BJ = Berjalan; S = Selesai; T = Tertunda.

4.3 Hasil yang Diperoleh



Gambar 4. 1 Hasil Pengujian

Berdasarkan pengujian prototipe yang telah dilakukan, sistem interaksi berbasis pelacakan gerakan (*motion tracking*) berhasil diimplementasikan dan berfungsi dengan baik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar hasil pengujian, sistem mampu melacak titik acuan (*landmark*) tubuh pengguna secara *real-time* melalui tangkapan kamera web (*webcam*) dan menampilkan kerangka visual (visualisasi *pose*) pada jendela antarmuka OpenCV. Hasil pemetaan gerakan fisik pengguna menjadi instruksi kendali karakter pada permainan (*game*) adalah sebagai berikut:

1. Deteksi Gerakan Tangan (Penggunaan Skill)

Sistem berhasil merespons pergerakan tangan yang diangkat melewati batas bahu. Pengangkatan tangan kanan atau tangan kiri secara individual terdeteksi dengan akurat dan memicu sistem untuk menekan tombol '1' atau '2' pada papan ketik (*keyboard*). Selain itu, ketika kedua tangan diangkat secara bersamaan, sistem mendeteksinya sebagai pemicu serangan area (*Area of Effect/AoE*) dan secara otomatis mengeksekusi tombol '4'.

2. Deteksi Gerakan Berjalan (Pergerakan Karakter)

Logika pergerakan karakter berhasil diimplementasikan dengan mengevaluasi posisi lutut terhadap pinggul pengguna. Gerakan melangkah di tempat (mengangkat lutut melampaui nilai ambang batas yang telah ditentukan) memicu perintah penahanan tombol 'W' (`keyDown('w')`), sehingga karakter di dalam permainan bergerak maju. Karakter akan berhenti secara otomatis jika tidak ada gerakan melangkah yang terdeteksi dalam durasi tertentu.

Secara keseluruhan, metode berbasis aturan (*rule-based*) yang mengonversi koordinat *landmark* tubuh menjadi masukan (*input*) sistem operasi menggunakan pustaka PyDirectInput terbukti responsif dengan tingkat latensi yang minim, sehingga memungkinkan interaksi yang lancar antara pengguna dan permainan.

4.4 Permasalahan dan Tindak Lanjut

Pada sistem deteksi pose dan kontrol karakter berbasis OpenCV dan *pydirectinput*, ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi performa, akurasi, dan respons input. Oleh karena itu, diperlukan beberapa tindak lanjut untuk meningkatkan kestabilan dan efisiensi sistem.

Tabel 4. 3 Permasalahan dan Tindak Lanjut

No.	Permasalahan	Tingkat	Tindak Lanjut
1	Penggunaan pydirectinput secara sekuensial dalam loop OpenCV dapat menyebabkan stuttering pada game karena proses deteksi	T	Implementasi Multithreading dengan memisahkan proses pembacaan

No.	Permasalahan	Tingkat	Tindak Lanjut
	pose.process memakan waktu CPU yang signifikan, menyebabkan delay antara gerakan fisik dan aksi di WoW.		kamera/deteksi pose ke dalam satu thread tersendiri, dan proses eksekusi tombol ke thread lainnya. Gunakan antrean (queue) untuk mengirim perintah dari deteksi ke input agar pergerakan tetap smooth.
2	Threshold seperti <code>jump_velocity_threshold = 0.05</code> atau <code>lean_threshold = 0.04</code> bersifat statis. Jika posisi duduk/berdiri kamu bergeser sedikit atau jarak ke webcam berubah, sistem bisa salah mendeteksi (misal: terus-menerus terdeteksi miring/A-D).	S	Normalisasi Berbasis Tinggi Badan: Ganti nilai statis dengan nilai relatif. Gunakan jarak antara hidung ke pinggul sebagai unit referensi ($1 \text{ \texttt{unit}}$). Jadi, threshold lompat dihitung sebagai sekian persen dari tinggi badan yang terdeteksi saat itu agar lebih adaptif
3	Pada logika Casting (Fireball/Frostbolt), kode menggunakan <code>pydirectinput.press</code> . Dalam WoW, jika tombol ditekan saat <i>Global Cooldown</i> (GCD) masih aktif, mantra tidak akan keluar, namun sistem akan terus mengirim sinyal tekan setiap frame yang bisa memicu anti-cheat atau lag input.	R	Pada Global Cooldown (GCD) Timer di tambahkan variabel <code>last_cast_time</code> . Berikan jeda (misal 1.5 detik sesuai GCD Mage) sebelum fungsi <code>.press()</code> bisa dipicu kembali, sehingga pengiriman input lebih efisien dan menyerupai perilaku manusia.

Keterangan tingkat: T = Tinggi; S = Sedang; R = Rendah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian awal yang telah dilakukan pada tahap laporan kemajuan pertama, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem interaksi permainan berbasis pelacakan gerakan (*motion tracking*) menggunakan OpenCV dan MediaPipe Pose berhasil dibuat sebagai alternatif pengendali karakter pada permainan MMORPG *World of Warcraft*. Sistem ini menggunakan bantuan kamera web eksternal (*external webcam*) untuk mendeteksi gerakan tubuh pengguna. Prototipe yang dikembangkan telah mampu mendeteksi enam jenis gerakan utama, yaitu lompatan, T-pose, gerakan kiri/kanan, penggunaan skill, targeting, dan gerakan maju.
2. Metode berbasis aturan (*rule-based*) yang digunakan berhasil mengubah posisi dan gerakan tubuh menjadi input keyboard secara *real-time* melalui PyDirectInput. Sistem memiliki respons yang cukup cepat dan dapat digunakan untuk bermain dengan baik
3. Sistem deteksi gerakan yang diterapkan, seperti berjalan di tempat (*walking*) dan penggunaan skill, dapat menggantikan kontrol keyboard biasa sekaligus mendorong pemain untuk lebih aktif bergerak saat bermain, sehingga dapat membantu mengurangi gaya hidup kurang bergerak (*sedentary lifestyle*).
4. Sistem dapat dijalankan menggunakan webcam standar tanpa membutuhkan sensor tambahan atau perangkat mahal lainnya, sehingga lebih mudah digunakan oleh banyak pengguna. Hasil pengujian awal menunjukkan bahwa sistem dapat mendeteksi gerakan dengan cukup baik pada kondisi pencahayaan dan jarak kamera yang sesuai.

5.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, sistem disarankan memiliki fitur kalibrasi otomatis agar *threshold* dapat menyesuaikan posisi tubuh dan jarak pengguna terhadap kamera. Selain itu, perlu dilakukan optimasi pada berbagai

kondisi pencahayaan dan latar belakang agar deteksi gerakan tetap akurat. Penerapan metode *smoothing* seperti *Kalman Filter* atau *Moving Average* juga dapat digunakan untuk mengurangi *jitter* sehingga hasil deteksi menjadi lebih stabil. Pengembangan berikutnya juga dapat dilakukan dengan menambahkan variasi gerakan serta melakukan pengujian langsung kepada pengguna untuk mengetahui tingkat kenyamanan dan efektivitas sistem saat digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Li, Z. Zhou, and Y. Wang, “QuickPose : Real-time Multi-view Multi-person Pose Estimation in Crowded Scenes,” no. April, 2026, doi: 10.1145/3528233.3530746.
- [2] R. Sarah, N. Fadilah, H. S. Sastramihardja, and E. Rianti, “Gaya Hidup Sedenter pada Anak dan Remaja Pasca Pandemi COVID-19”.
- [3] L. M. I. Al-baitar, “Concurrent Validity and Reliability of MediaPipe Pose Estimation for Kinematic Analysis of the Clean Lift in Physical Education Students,” pp. 140–151, 2026.
- [4] R. Amelia, S. Putricia, V. Prapatoni, B. Ananda, and A. P. Sari, “and Educational Research Full-Body Tracking Berbasis OpenCV dan MediaPipe untuk Interaksi Objek Virtual”.
- [5] S. P. Raj, S. V Raam, S. B. Gopi, and D. Kumar, “Real-Time Body Pose Estimation Using Opencv And Mediapipe,” *Int. J. Creat. Res. Thoughts*, vol. 12, no. 5, pp. 2320–2882, 2024, [Online]. Available: www.ijcrt.org
- [6] F. Roggio, B. Trovato, M. Sortino, and G. Musumeci, “A comprehensive analysis of the machine learning pose estimation models used in human movement and posture analyses: A narrative review,” *Heliyon*, vol. 10, no. 21, p. e39977, 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e39977.
- [7] J. W. Kim, J. Y. Choi, E. J. Ha, and J. H. Choi, “Human Pose Estimation Using MediaPipe Pose and Optimization Method Based on a Humanoid Model,” *Appl. Sci.*, vol. 13, no. 4, 2023, doi: 10.3390/app13042700.
- [8] C. Cui, M. S. Sunar, and G. Eg Su, “Deep vision-based real-time hand gesture recognition: a review,” *PeerJ Comput. Sci.*, vol. 11, pp. 1–45, 2025, doi: 10.7717/peerj-cs.2921.
- [9] J. Qi, L. Ma, Z. Cui, and Y. Yu, “Computer vision-based hand gesture recognition for human-robot interaction: a review,” *Complex Intell. Syst.*, vol. 10, no. 1, pp. 1581–1606, 2024, doi: 10.1007/s40747-023-01173-6.
- [10] P. T. Sole, P. K. Nangude, N. K. Gond, K. A. Patil, and E. Raut, “Gesture Controlled Recognition Based Game Using Mediapipe and PyGame,” vol. 12, no. 10, pp. 55–61, 2023, doi: 10.17148/IJARCCCE.2023.121007.
- [11] S. Prema, G. Deena, D. Hemalatha, K. B. Aruna, and S. Hashini, “Gaming

- using different hand gestures using artificial neural network,” *EAI Endorsed Trans. Internet Things*, vol. 10, pp. 1–9, 2024, doi: 10.4108/eetiot.5169.
- [12] P. Choudhary *et al.*, “Gesture Driven Gaming: A Deep Dive into Computer Vision-Based Hand Gesture Recognition,” *SSRN Electron. J.*, pp. 759–767, 2025, doi: 10.2139/ssrn.5008717.
- [13] S. Ketelhut, A. Bodman, T. Ries, and C. R. Nigg, “Challenging the Portrait of the Unhealthy Gamer—The Fitness and Health Status of Esports Players and Their Peers: Comparative Cross-Sectional Study,” *J. Med. Internet Res.*, vol. 25, 2023, doi: 10.2196/45063.
- [14] S. Laato, S. Rauti, A. K. M. N. Islam, and E. Sutinen, “Why playing augmented reality games feels meaningful to players? The roles of imagination and social experience,” *Comput. Human Behav.*, vol. 121, no. September 2020, p. 106816, 2021, doi: 10.1016/j.chb.2021.106816.
- [15] M. Nicholson *et al.*, “Physical Activity and Self-Determination towards Exercise among Esports Athletes,” *Sport. Med. - Open*, vol. 10, no. 1, 2024, doi: 10.1186/s40798-024-00700-0.
- [16] A. Kayhan, E. Kose, B. Kayhan, and N. Zeng, “Mapping Hot Spots and Global Research Trends in Exergaming Between 1997 and 2024: Bibliometric Analysis,” *Interact. J. Med. Res.*, vol. 14, pp. e66738–e66738, 2025, doi: 10.2196/66738.
- [17] A. C. Moller, C. V. Sousa, K. J. Lee, D. Alon, and A. S. Lu, “Active Video Game Interventions Targeting Physical Activity Behaviors: Systematic Review and Meta-analysis,” *J. Med. Internet Res.*, vol. 25, 2023, doi: 10.2196/45243.
- [18] A. Berglund and H. Orädd, “Exploring the Psychological Effects and Physical Exertion of Using Different Movement Interactions in Casual Exergames That Promote Active Microbreaks: Quasi-Experimental Study,” *JMIR Serious Games*, vol. 12, 2024, doi: 10.2196/55905.
- [19] X. Chen *et al.*, “Comparison of Exergames Versus Conventional Exercises on the Health Benefits of Older Adults: Systematic Review With Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials,” *JMIR Serious Games*, vol. 11,

2023, doi: 10.2196/42374.

LAMPIRAN

A. Source Code Percobaan Pengembangan Sistem

```
import cv2
import mediapipe as mp
import pydirectinput
import time
import math

mp_pose = mp.solutions.pose
pose = mp_pose.Pose(
    min_detection_confidence=0.5,
    min_tracking_confidence=0.5
)
mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils

cap = cv2.VideoCapture(0)

# --- SAKLAR (DEBOUNCING) ---
is_casting_1 = False
is_casting_2 = False
is_casting_aoe = False
is_drinking = False
is_walking = False
is_turning_left = False
is_turning_right = False
is_tabbing = False
is_mounting = False
is_jumping = False

# --- VARIABEL SMOOTHING (FILTERING) ---
smooth_shoulder_x = None
smooth_hip_x = None

# --- VARIABEL TIMER & HISTORI ---
last_step_time = 0
WALK_TIMEOUT = 0.7
shoulder_y_history = []
last_jump_time = 0
JUMP_COOLDOWN = 1.0

print("Sistem Aktif! Fitur Lengkap Siap Digunakan.")
print("Tekan tombol 'ESC' di jendela kamera untuk keluar dengan aman.")

while cap.isOpened():
    success, image = cap.read()
    if not success:
        continue

    # Mirror agar gerakan lebih natural
    image = cv2.flip(image, 1)
    image_rgb = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    results = pose.process(image_rgb)
```

```

if results.pose_landmarks:
    mp_drawing.draw_landmarks(
        image,
        results.pose_landmarks,
        mp_pose.POSE_CONNECTIONS
    )
    landmarks = results.pose_landmarks.landmark

    # --- EKSTRAKSI KOORDINAT ---
    nose_y = landmarks[mp_pose.PoseLandmark.NOSE.value].y
    nose_x = landmarks[mp_pose.PoseLandmark.NOSE.value].x

    r_wrist_y =
landmarks[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_WRIST.value].y
    l_wrist_y =
landmarks[mp_pose.PoseLandmark.LEFT_WRIST.value].y
    r_shoulder_y =
landmarks[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_SHOULDER.value].y
    l_shoulder_y =
landmarks[mp_pose.PoseLandmark.LEFT_SHOULDER.value].y
    r_knee_y =
landmarks[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_KNEE.value].y
    l_knee_y =
landmarks[mp_pose.PoseLandmark.LEFT_KNEE.value].y
    r_hip_y =
landmarks[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_HIP.value].y
    l_hip_y =
landmarks[mp_pose.PoseLandmark.LEFT_HIP.value].y

    r_wrist_x =
landmarks[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_WRIST.value].x
    l_wrist_x =
landmarks[mp_pose.PoseLandmark.LEFT_WRIST.value].x
    r_shoulder_x =
landmarks[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_SHOULDER.value].x
    l_shoulder_x =
landmarks[mp_pose.PoseLandmark.LEFT_SHOULDER.value].x
    r_hip_x =
landmarks[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_HIP.value].x
    l_hip_x =
landmarks[mp_pose.PoseLandmark.LEFT_HIP.value].x

    wrist_distance = abs(r_wrist_x - l_wrist_x)
    avg_shoulder_y = (r_shoulder_y + l_shoulder_y) / 2
    avg_shoulder_x = (r_shoulder_x + l_shoulder_x) / 2
    avg_hip_x = (r_hip_x + l_hip_x) / 2

    # =====
    # 1. LOGIKA LOMPAT (SPACE)
    # =====
    current_time = time.time()
    shoulder_y_history.append(avg_shoulder_y)

    if len(shoulder_y_history) > 10:
        shoulder_y_history.pop(0)

    if len(shoulder_y_history) == 10 and (current_time -

```

```

last_jump_time > JUMP_COOLDOWN):
    oldest_y = shoulder_y_history[0]
    jump_velocity_threshold = 0.05

    if (oldest_y - avg_shoulder_y) >
jump_velocity_threshold:
        if not is_jumping:
            pydirectinput.press('space')
            is_jumping = True
            last_jump_time = current_time

            cv2.putText(image, "LOMPAT! (SPACE)", (10, 350),
255, 255), 2)
                cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (255,
                else:
                    is_jumping = False
        else:
            is_jumping = False

# =====
# 2. LOGIKA MOUNT (5) - T-POSE
# =====
shoulder_width = abs(r_shoulder_x - l_shoulder_x)
wrist_to_shoulder_ratio = wrist_distance /
(shoulder_width + 0.0001)
t_pose_ratio_threshold = 2.5

is_t_pose = (
    wrist_to_shoulder_ratio > t_pose_ratio_threshold and
    r_wrist_y < r_hip_y and l_wrist_y < l_hip_y and
    r_wrist_y > nose_y and l_wrist_y > nose_y
)

if is_t_pose:
    if not is_mounting:
        pydirectinput.press('5')
        is_mounting = True

        cv2.putText(image, f"MOUNT MODE
({wrist_to_shoulder_ratio:.1f})",
(10, 400), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1,
(128, 0, 128), 2)
    else:
        is_mounting = False

# =====
# 3. LOGIKA TARGET (TAB)
# =====
if wrist_distance < 0.08 and r_wrist_y > r_shoulder_y:
    if not is_tabbing:
        pydirectinput.press('tab')
        is_tabbing = True

        cv2.putText(image, "TARGET (TAB)", (10, 200),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (255, 0,
255), 2)
    else:

```

```

        is_tabbing = False

        # =====
        # 4. LOGIKA BELOK (A/D)
        # =====
        lean_threshold = 0.04

        if not is_mounting:
            if avg_shoulder_x < avg_hip_x - lean_threshold:
                if not is_turning_left:
                    pydirectinput.keyDown('a')
                    is_turning_left = True

                if is_turning_right:
                    pydirectinput.keyUp('d')
                    is_turning_right = False

            elif avg_shoulder_x > avg_hip_x + lean_threshold:
                if not is_turning_right:
                    pydirectinput.keyDown('d')
                    is_turning_right = True

                if is_turning_left:
                    pydirectinput.keyUp('a')
                    is_turning_left = False

            else:
                if is_turning_left:
                    pydirectinput.keyUp('a')
                    is_turning_left = False

                if is_turning_right:
                    pydirectinput.keyUp('d')
                    is_turning_right = False

        # =====
        # 5. LOGIKA KOMBAT & MINUM
        # =====
        dist_r = math.hypot(r_wrist_x - nose_x, r_wrist_y -
nose_y)
        dist_l = math.hypot(l_wrist_x - nose_x, l_wrist_y -
nose_y)

        if dist_r < 0.1 or dist_l < 0.1:
            if not is_drinking:
                pydirectinput.press('3')
                is_drinking = True

            elif (r_wrist_y < r_shoulder_y) and (l_wrist_y <
l_shoulder_y):
                if not is_casting_aoe:
                    pydirectinput.press('4')
                    is_casting_aoe = True

            elif (r_wrist_y < r_shoulder_y):
                if not is_casting_1:
                    pydirectinput.press('1')

```

```

        is_casting_1 = True

    elif (l_wrist_y < l_shoulder_y):
        if not is_casting_2:
            pydirectinput.press('2')
            is_casting_2 = True

    else:
        is_casting_1 = is_casting_2 = is_casting_aoe =
is_drinking = False

    # =====
    # 6. LOGIKA JALAN (W)
    # =====
    threshold_walk = 0.15
    is_step = (r_knee_y < r_hip_y + threshold_walk) or \
        (l_knee_y < l_hip_y + threshold_walk)

    if is_step and not is_mounting:
        last_step_time = current_time

        if not is_walking:
            pydirectinput.keyDown('w')
            is_walking = True
        else:
            if is_walking and (current_time - last_step_time >
WALK_TIMEOUT):
                pydirectinput.keyUp('w')
                is_walking = False

    cv2.imshow('Motion Tracking WoW Mage', image)

    if cv2.waitKey(5) & 0xFF == 27:
        break

# --- SAFETY RELEASE ---
if is_walking:
    pydirectinput.keyUp('w')
if is_turning_left:
    pydirectinput.keyUp('a')
if is_turning_right:
    pydirectinput.keyUp('d')

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

```